5,2 R: 10,0

UCS UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

ÁREA DO CONHECIMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E ENGENHARIAS
FBX5007-GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR – HORÁRIO: 28-29
PROFE[redacted]: 2024-4
NOME: [redacted] DATA: 02/09/2024

PRIMEIRA AVALIAÇÃO PARCIAL (PESO 10,0)

Instruções

- **Leia com atenção as questões a seguir, e responda aquilo que é solicitado detalhadamente, com organização e linguagem adequada. Respostas sem desenvolvimento (apenas com a resposta final) não serão consideradas, e erros na notação serão descontados (0,5 ponto de cada questão com erro(s) de notação).**
- **Desenvolva os cálculos a lápis e destaque as respostas finais colocando-as à caneta, inclusive os gráficos (se houver). Respostas à lápis não estarão sujeitas a questionamentos posteriores.**
- **Apresente as respostas simplificadas e na forma exata (não decimal).**
- **<u>Durante a Prova é proibido o uso de:</u> celular, smart watch, calculadora gráfica e calculadoras científicas Cassio FX991 e similares.**

FÓRMULAS

$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| \cos(\theta)$

Equações paramétricas da reta no espaço tridimensional: $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$

Questão 1. (2,0 pontos para validar a nota do TDE)

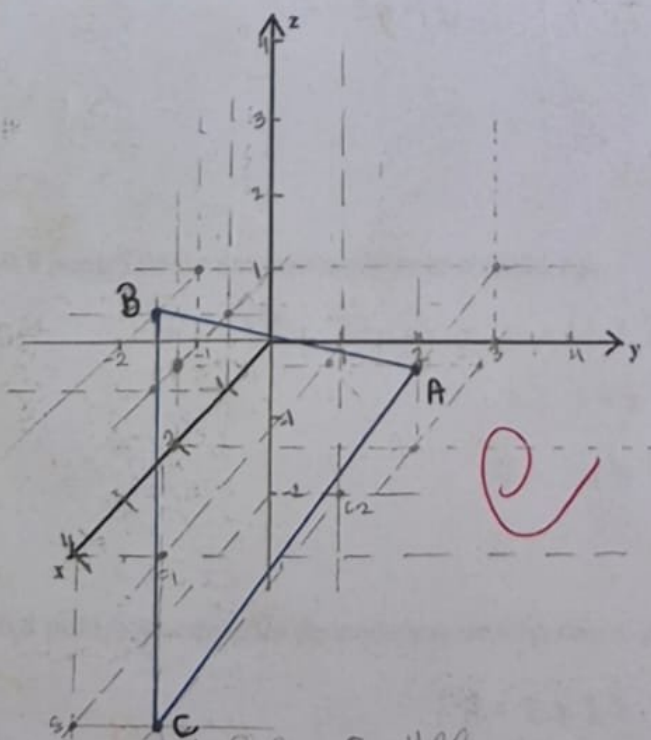
Seja o triângulo determinado pelos vértices $A(2,3,1)$, $B(1,-1,1)$ e $C(4,1,-2)$

a) (0,6 ponto) Represente o triângulo no espaço tridimensional:

b) (0,8 ponto) Encontre o ângulo no vértice B:

c) (0,6 ponto) Determine sua área:

a)



b) $\vec{BA} = (2,3,1) - (1,-1,1) = \langle 1,4,0 \rangle$

$\vec{BC} = (4,1,-2) - (1,-1,1) = \langle 3,2,-3 \rangle$

$$\frac{\vec{BA} \cdot \vec{BC}}{\|BA\| \cdot \|BC\|} = \frac{1 \cdot 3 + 4 \cdot 2 + 0 \cdot -3}{\sqrt{17} \cdot \sqrt{22}} = \frac{11}{\sqrt{17}\sqrt{22}}$$

$3 + 8 + 0$

$\|BA\| = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{17}$

$\|BC\| = \sqrt{3^2 + 2^2 + -3^2} = \sqrt{22}$

$9 + 4 + 9$

b) $55,33°$ $\quad \arccos\left(\frac{11}{\sqrt{17} \cdot \sqrt{22}}\right) = 55,33°$

c) $\frac{1}{2} \cdot |\vec{BA} \times \vec{BC}| = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{374} = 9,66$

c) 9,66 X

$A_1\ 2\ 3\ 0$ $\quad B_1\ 1\ -1\ 0$ $\quad C_1\ 4\ 1\ 0$

$A_2\ 0\ 3\ 1$ $\quad B_2\ 0\ -1\ 1$ $\quad C_2\ 0\ 1\ -2$

$A_3\ 2\ 0\ 1$ $\quad B_3\ 1\ 0\ 1$ $\quad C_3\ 4\ 0\ -2$

Questão 2. (1,0 ponto) Complete cada sentença abaixo, com o produto adequado (ESCALAR, VETORIAL ou MISTO):

0,8

a) O produto ESCALAR é formado pela multiplicação de seus componentes correspondentes e pela soma dos produtos resultantes.

b) Um vetor simultaneamente ortogonal aos vetores **u** e **v** é um vetor resultante do produto VETORIAL

c) A fórmula para calcular o ângulo θ, entre os vetores **u** e **v**, envolve cos θ, $\|\mathbf{u}\|$, $\|\mathbf{v}\|$ e o produto ESCALAR

d) O teste de ortogonalidade entre dois vetores é realizado por meio do produto VETORIAL

e) A área do paralelogramo que tem **u** e **v** como lados adjacentes é dada pela norma (magnitude) do produto MISTO entre os vetores **u** e **v**. -> Vetorial

Vetorial

Questão 3. (2,9 pontos) Seja r, uma reta que passa pelos pontos $A(1,-1,3)$ e $B(1,2,4)$, determine:

0,5

a) (0,5 ponto) O vetor **v**, que dá a direção da reta r:

$\overrightarrow{AB} = (1,2,4) - (1,-1,3)$

$= \langle 0,3,1 \rangle$

$\overrightarrow{AB} = \langle 0,3,1 \rangle$

b) (0,8 ponto) As equações paramétricas da reta r:

$$\begin{cases} x = 1 + 1t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 + 4t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \qquad \begin{cases} x = 1 + 1t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 + 4t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

c) (0,8 ponto) Ponto de intersecção com o plano xy.

$0 = 3 + 4t \Rightarrow 4t = 3 \Rightarrow t = \frac{3}{4}$

$x = 1 + 1 \cdot \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$

$y = -1 + 2 \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$

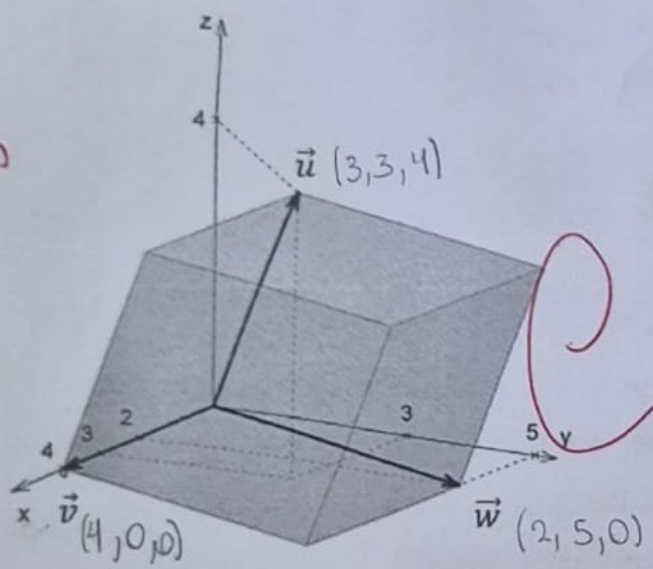
$z = 3 + 4 \cdot \frac{3}{4} = 6$

$(\frac{7}{4}, \frac{1}{2}, 6)$

d) (0,8 ponto) As equações paramétricas de uma reta s, paralela à reta r:

$$\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -2 + 4t \\ z = 6 + 8t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Questão 4. (1,5 pontos) Calcule o volume do paralelepípedo cujas arestas são determinadas pelos vetores u , v e w conforme a figura abaixo:



$V = |V \times W| = \begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 2 & 5 \\ 3 & 3 & 4 & 3 & 3 \end{vmatrix}$

$= 0 + 0 + 0 - 80 - 0 - 0$

$= |-80| = 80$

$V \times W = \begin{vmatrix} i & j & k & i & j \\ 4 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 2 & 5 \end{vmatrix}$

$0i + 0j + 20k$

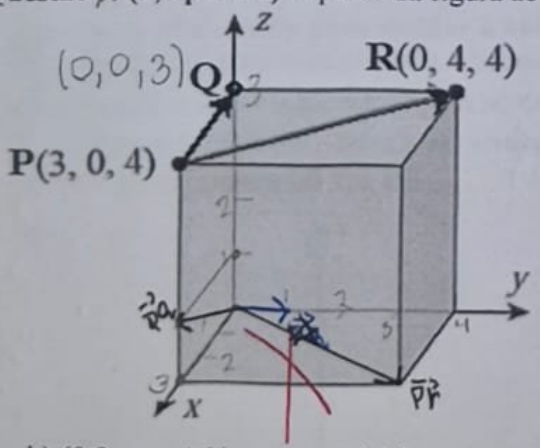
$0i - 0j - 0k$

$V = |V \times W| = 8 \cdot 3 \cdot 4 \,(0, 0, 20)$

80

$U = |V \times W| = 80$

Questão 5. (2,6 pontos) A partir da figura abaixo, determine:



a) (0,8 ponto) As componentes dos vetores $\overrightarrow{PQ}$ e $\overrightarrow{PR}$ e esboce-os sobre a mesma figura:

$\vec{PQ} = (0,0,3) - (3,0,4) = \langle -3, 0, -1 \rangle$

$\vec{PR} = (0,4,4) - (3,0,4) = \langle -3, 4, 0 \rangle$

b) (0,8 ponto) Um vetor unitário com mesma direção e sentido oposto ao do vetor $\overrightarrow{PR}$: $\langle -3, 4, 0 \rangle$

$U = \frac{1}{\|PR\|} \vec{PR}$

$\|PR\| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2 + 0^2}$

$\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25}$

$= 5$

$U = \left\langle \frac{-3}{5}, \frac{4}{5}, 0 \right\rangle \rightarrow -U = \left\langle \frac{3}{5}, \frac{-4}{5}, 0 \right\rangle$

$\vec{v} = \left\langle \frac{3}{5}, \frac{-4}{5}, 0 \right\rangle$

c) (1,0 ponto) Dois vetores simultaneamente ortogonais aos vetores $\overrightarrow{PQ}$ e $\overrightarrow{PR}$:

$\vec{PQ} \times \vec{PR} = \begin{vmatrix} i & j & k & i & j \\ -3 & 0 & -1 & -3 & 0 \\ -3 & 4 & 0 & -3 & 4 \end{vmatrix}$

$0i + 3j - 12k$

$-(-4i + 0j + 0k)$

$\vec{PQ} \times \vec{PR} = \langle 4, 3, -12 \rangle$

$\vec{PR} \times \vec{PQ} = \langle -4, -3, 12 \rangle$

$\vec{PQ} \times \vec{PR} = \langle 4, 3, -12 \rangle$

$\vec{PR} \times \vec{PQ} = \langle -4, -3, 12 \rangle$

Tá errado na gabarito usou $V = \langle 0, 3, 1 \rangle$ ou multiplo de V